

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Université Salah Bounider Constantine 3

Faculté de médecine Belkacem Bensmain

Département de médecine

Cours de biochimie de la 2^{ème} année médecine

Les oligoéléments

Elaboré par le Pr Hanachi Sabah

hanachisabah@yahoo.fr

Année universitaire 2023- 2024

PLAN

- 1. Introduction**
- 2. Définition**
- 3. Classification des oligo-éléments**
- 4. Rôle des oligoéléments**
- 5. Métabolisme des oligoéléments**
- 6. Carences en oligoéléments**
- 7. Excès en oligoéléments**
- 8. Principaux oligoéléments**
- 9. Conclusion**

1. Introduction

Les oligo-éléments sont indispensables à de nombreuses fonctions biologiques et physiologiques de l'organisme. Leur biodisponibilité est strictement conditionnée par des apports alimentaires réguliers tout au long de la vie car l'organisme humain est incapable d'en synthétiser la grande majorité.

Ces oligoéléments sont des substances chimiques nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme, mais dangereux et toxiques quand ils sont en trop grande quantité.

2. Définition

Le terme d'oligo-élément, de par son étymologie (la racine grecque « oligos » signifie « petit », « peu abondant »), se définit comme une entité présente en très petite quantité dans notre organisme (inférieure à 0,01 %). Il est apporté par l'alimentation en quantités faibles de l'ordre du milligramme (mg) /kg de poids corporel, voire infime de l'ordre du microgramme (ug)

Selon l'OMS, 14 d'entre eux sont indispensables à la vie : Fer (Fe), Zinc (Zn), Cuivre (Cu), Sélénium (Se), Iode (I), Silicium (Si), Etain (Sn), Nickel (Ni), Fluor (F), Manganèse (Mn), Vanadium (V), Molybdène (Mo), Chrome (Cr), Cobalt (Co).

3. Classification

Il est possible de distinguer deux types d'oligo-éléments selon le risque de carence :

- Oligo-éléments essentiels à risque de carence : Iode, Fer, Cuivre, Zinc, Sélénium, Chrome,
- Oligo-éléments essentiels à faible risque de carence : Manganèse, Silicium, Nickel et Étain.

Une carence en oligoéléments, ou à l'inverse un apport excessif, peuvent être néfastes pour notre santé et fragiliser l'organisme. C'est pourquoi, il est essentiel d'en ingérer en quantité modérée et adaptée à ses besoins, dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré.

4. Rôle des oligo-éléments

a. Cofacteurs enzymatiques

Certains oligo-éléments sont indispensables à l'action de l'enzyme ; et se lient à cette dernière de deux manières :

- soit par intégration dans la structure moléculaire de l'enzyme donnant une métallo-enzymes. Les liaisons avec l'enzyme sont fortes et stables. Exemple l'hémoglobine (protoporphyrine + Fer), la vitamine B12 (protoporphyrine + cobalt) ou encore le cuivre dans la fabrication de l'élastine et du collagène.
- Soit comme un cofacteur de l'enzyme indispensable à son bon fonctionnement.

b. Action hormonale

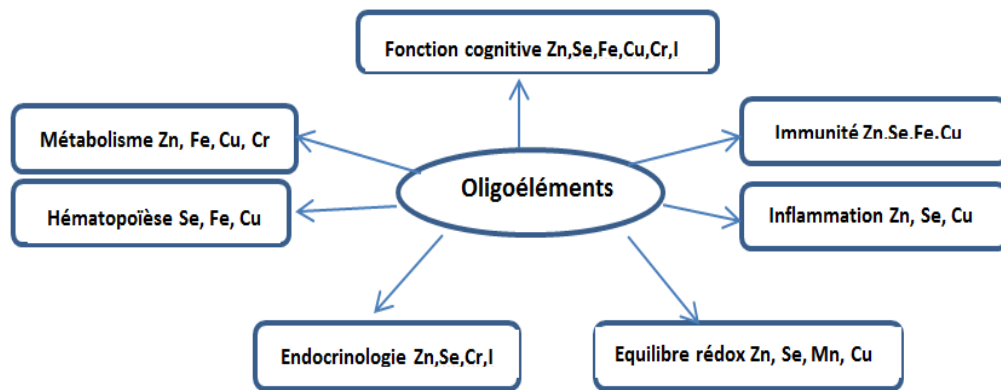
Les oligo-éléments peuvent intervenir directement dans le signal hormonal, soit en participant à la structure moléculaire de l'hormone (comme l'iode et les hormones thyroïdiennes) ou à sa conformation spatiale (comme le zinc et l'insuline), ou encore en agissant au niveau du récepteur hormonal. Ils peuvent alors faciliter ou au contraire inhiber la reconnaissance de l'hormone par son récepteur.

c. Défense de l'organisme

Certains oligo-éléments participent au bon fonctionnement du système immunitaire, par une action sur les enzymes, mais aussi par une interaction avec des molécules de l'expression et de la transformation des cellules lymphoïdes comme le fer, le zinc et le sélénium. Ils peuvent lutter contre les phénomènes du stress oxydatif et protègent de l'action des radicaux libres impliqués dans le vieillissement et les maladies chroniques (Superoxyde dismutase (Cu, Zn, Mn), Catalase (Fe), Glutathion peroxydase (Se)).

d. Rôle structural

Les oligo-éléments peuvent renforcer la solidité de certains tissus. C'est le cas notamment du fluor dans l'hydroxyapatite du tissu osseux et dentaire et du silicium dans la structure des tissus conjonctifs.



Principales fonctions des oligoéléments

5. Métabolisme des oligoéléments

a. Absorption digestive

Les oligo-éléments existent sous différentes formes :

- libres, ionisés ou non,
- liés à de petites molécules plus ou moins solubles,
- liés à des protéines spécifiques ou non spécifiques.

Plusieurs mécanismes peuvent rentrer en jeu dans leur absorption digestive en fonction des différentes formes chimiques du métal.

- Le transport passif se fait par simple diffusion qui est un des mécanismes les moins efficaces. Il dépend de la taille, de la liposolubilité et de la charge électrique.
- Le transport peut être également actif en se fixant sur une protéine ou une molécule organique. Exemple : Le cuivre est complexé à l'histidine, le sélénium est absorbé sous forme de séléno-méthionine ou de séléno-cystéine. Le transit se fait alors à contre un gradient de concentration, en utilisant des pompes ioniques qui consomment de l'ATP.

Les aliments peuvent avoir une incidence sur la qualité d'absorption des oligoéléments. Globalement, l'effet des repas est inhibiteur sur l'absorption des oligoéléments qui sont mieux absorbés à jeun. Par exemple ; l'acide ascorbique augmente l'absorption du fer et diminue celle du cuivre. Les fibres diminuent celle du fer, du zinc et du manganèse. L'alcool augmente l'absorption du zinc et diminue celle du fer. Le calcium diminue l'absorption du fer, du manganèse et du zinc.

L'oligo-élément peut également être stocké dans la cellule intestinale où des protéines de transport peu spécifiques le prendront en charge.

b. Transport sanguin

Il est rare de trouver les oligo-éléments sous forme d'ions libres. Ils sont liés à divers transporteurs :

- des protéines non-spécifiques comme l'albumine capable de transporter de nombreux types de molécules ;
- des protéines spécifiques : la transferrine, la céruloplasmine...

c. Stockage

Les oligoéléments peuvent s'associer à des protéines spécifiques (la ferritine pour le fer) ou non spécifiques (métallothionéines pour le cuivre, le zinc et le manganèse). Le stockage se fera alors le plus souvent dans le foie, mais aussi dans le rein, le tissu osseux et l'intestin.

d. Utilisation tissulaire

Les oligo-éléments ont diverses destinées. Ils peuvent être mis en réserve par incorporation dans des protéines de stockage ou être métabolisés in situ (oxydés, réduits, méthylés...). Enfin, ils peuvent être incorporés dans des enzymes au fonctionnement desquelles ils sont alors essentiels.

e. Excrétion

La majorité des oligo-éléments a une excrétion biliaire et possède un cycle enterohépatique (excrétion biliaire et réabsorption dans le duodénum). L'élimination urinaire est, elle, prépondérante pour les métaux éliminés sous forme «séquestrée» tel que le cobalt dans la vitamine B12. L'élimination peut se faire secondairement par les poumons ou par la sueur.

On peut regrouper les oligo-éléments en trois groupes :

- Eléments à excrétion essentiellement biliaire : Cu, Fe, Mn, Ni, Sr, V.
- Eléments à excrétion essentiellement urinaire : Cr, Co, Se, Mo.
- Eléments à excrétion possible par la sueur : Cr, Cu, Zn, Se, Sr.

6. Carences en oligoéléments

Dans les pays industrialisés, des groupes à risques de carence sont décrits au cours de certaines circonstances physiologiques (grossesse, vieillissement) ou pathologiques (prématurés, malabsorption chronique, insuffisance rénale ou hépatique, état inflammatoire chronique, alcoolisme), ou secondaires à des choix personnels (végétaliens).

L'installation d'un déficit et ses conséquences est progressive, faisant suite à plusieurs jours voire semaines de défaut d'apport avec une succession d'étapes biologiques et cliniques :

- la diminution des réserves sans signe clinique ou biologique. La durée de cette étape dépend de l'intensité et de la chronicité du défaut d'apport et de l'état suffisant ou plus que suffisant du stock en oligoéléments.
- l'apparition de signes biologiques (par exemple : la diminution précoce de la ferritinémie traduit une baisse du stock en fer alors que l'hémoglobinémie est encore normale), modifications métaboliques engendrées par la chronicité du déficit (diminution des taux cellulaires, réduction d'activités enzymatiques dépendantes des oligoéléments, modifications hormonales) sans manifestation clinique. Cette étape correspond à une déplétion.
- Manifestations clinique.

7. Excès en oligoéléments

La consommation excessive de certains oligoéléments peut avoir des conséquences délétères sur la santé. En Europe, les LSS (limite supérieure de sécurité) sont déterminées par le Comité Scientifique de l'alimentation (SCF) puis reprises et révisées par l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (AESA). La LSS doit être comparée à l'apport journalier déterminé à partir de toutes les sources d'apport alimentaire. La LSS ne représente pas une dose maximale recommandée mais un niveau de sécurité pour une population en bonne santé. Un apport supérieur à la LLS expose à des effets délétères dont l'apparition dépend du niveau et de la durée de l'apport.

8. Les principaux oligoéléments

a. Iode

L'iode est un composant indispensable des hormones thyroïdiennes. En effet, il est intégré dans leur structure. Les hormones thyroïdiennes régulent de très nombreuses réactions

métaboliques de l'organisme et participent notamment à la croissance, la maturation cellulaire et la régulation d'autres fonctions essentielles.

Certaines substances peuvent moduler l'absorption intestinale de l'iode. C'est le cas des statuts en fer et en sélénium par exemple.

Une carence se traduira alors par un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde : apparition d'un goitre, crétinisme, hypothyroïdie, ...

L'organisme s'adapte mieux à la surcharge iodée, entraînant une inhibition rapide mais transitoire de la synthèse hormonale permettant ainsi de maintenir une euthyroïdie. Cet effet est relativement court, deux jours en général, avant que la thyroïde ne se réadapte seule à ce surplus d'iode.

b. Zinc

L'absorption duodéno-jéjunale du zinc alimentaire est limitée malgré un transport actif. La grande majorité du zinc se concentre dans les muscles squelettiques et les os, avec seulement une faible quantité (0,1 % du total) dans le plasma dont les 2/3 sont liés à l'albumine. Son élimination est essentiellement fécale. Le zinc est un cofacteur de plus de 300 enzymes dont les phosphatases alcalines, la superoxyde dismutase (SOD).

Le zinc est un élément essentiel de la structure de l'insuline et de l'ADN. Un déficit en zinc entraîne généralement une sensibilité accrue au stress oxydant, aux infections, aux ulcérations cutanées. Chez la femme enceinte une carence en zinc peut être responsable d'hypotrophie fœtale et de malformations. Une hyperzincémie résulte d'une toxicité par inhalation de vapeurs d'oxyde de zinc (fièvre des fondeurs) ou par ingestion. Les intoxications chroniques (plus courantes) entraînent des dermatoses allergiques, des conjonctivites, des cataractes et des bronchites.

c. Fluor

Le fluor entre dans la structure des os et des dents, lié à du calcium et du phosphate sous forme de cristaux appelés fluoroapatites. Il contribue ainsi à la solidité du squelette et à la prévention des caries dentaires en les rendant beaucoup plus résistantes aux attaques des bactéries de la plaque dentaire.

Le fluor ne se trouve qu'en très faibles quantités dans des aliments à proprement parlé. On le trouve plutôt dans les eaux de distribution, les eaux minérales, et le sel fluoré (+enrichissement des dentifrices).

La toxicité aiguë est relativement rare. C'est l'intoxication chronique qui est la plus fréquente bien qu'en régression : on parle dans ce cas de fluorose. Le fluor exprime sa toxicité par une forte accumulation dans les tissus.

En cas d'excès chez les enfants, une fluorose dentaire (taches ou coloration des dents) peut être observée : eau de boisson trop riche en fluor ou association de suppléments de fluor (gouttes, comprimés...).

d. Manganèse

Le manganèse intervient dans le métabolisme gluco-lipidique, dans la protection cellulaire contre le stress (antioxydant), et la synthèse du cartilage.

Il participe à la protection des os et à la production d'insuline. Il est notamment utilisé pour lutter contre la fatigue. Le manganèse bloque les radicaux libres et réduit ainsi les inflammations tissulaires.

En général, l'alimentation assure un apport adéquat en manganèse. Une carence est donc rare. Cependant, on observe dans certaines maladies une carence qui entraîne une dysplasie épiphysaire et une altération de la minéralisation osseuse : c'est la maladie articulaire caractéristique d'une région de l'Afrique du Sud très pauvre en manganèse. Un déficit en manganèse est également souvent présent chez les patients épileptiques.

Dans le cas des intoxications aiguës, la population des dialysés semble être la plus exposée. Cette intoxication se traduit par des vomissements, nausées et douleurs, puis une élévation de la tension artérielle et par la suite une pancréatite aiguë.

e. Silicium

Le silicium est un oligoélément essentiel. Sa concentration dans l'organisme varie selon les tissus ; les organes les plus riches sont le squelette, la peau, l'émail dentaire, l'aorte, le cristallin, le tissu musculaire, le pancréas, la thyroïde, le foie, le rein et le cœur. Il est indispensable dans la croissance osseuse et dans l'élaboration des cartilages. Il intervient dans

des stades précoces de la minéralisation et notamment la formation des ostéoblastes. Il favorise la synthèse de collagène, d'élastine favorisant la plasticité du cartilage et l'élasticité des vaisseaux et des tissus. Il agit également sur le magnésium et le calcium en augmentant leur fixation tissulaire et osseuse. Aucune carence chez l'homme n'a été mise en évidence.

Les pathologies associées au silicium, sont essentiellement liées à des phénomènes d'accumulation de cet oligoélément dans divers tissus. Il est toxique après inhalation ou ingestion massive. Il peut alors entraîner des atteintes pulmonaires décrites sous le terme de silicozes, maladies professionnelles s'observant principalement chez les mineurs et les fondeurs. Il peut aussi s'accumuler au niveau du rein et donner des néphropathies interstitielles.

f. Sélénium

Le sélénium est un oligo-élément antioxydant qui intervient dans le métabolisme des radicaux libres et d'autres substances produites par l'oxydation des lipides au niveau des membranes cellulaires. Il joue aussi un rôle dans le métabolisme au niveau du foie et contribue au maintien des muscles squelettiques et cardiaques et des spermatozoïdes.

Il est l'un des cofacteurs des GPX (glutathion peroxydase) et a un rôle capital sur l'intégrité membranaire. L'apport en sélénium dépend de la teneur des sols et varie beaucoup selon les zones géographiques.

Dans certaines régions d'Asie où la teneur du sol en sélénium est très faible, on observe des carences pouvant donner de graves problèmes cardiaques (maladie de Keshan), osseux (maladie de Kashin-Beck), ou neuro-musculaires.

Les signes biologiques de déficit en sélénium (macrocytose, augmentation des transaminases, de la CPK) précèdent les signes cliniques musculaires, cardiaques et des phanères. Les carences prononcées en sélénium sont retrouvées lors d'une malnutrition protéino-énergétique, de l'apport de matières premières séléniprives ou d'une nutrition entérale prolongée. Les sujets à risque sont les alcooliques chroniques, les sujets atteints de maladies rhumatismales inflammatoires, de mucoviscidose, de dystrophie musculaire, les insuffisants rénaux. Les carences peuvent être associées à une dysthyroïdie, arythmie cardiaque, moindre résistance aux infections, troubles musculo-squelettiques, arthrose.

Cet oligo-élément a une action sur les radicaux libres, impliqués dans les phénomènes de vieillissement de nos cellules ainsi que dans la virulence des virus.

Cet oligo-élément permettrait également de booster le système immunitaire.

Au-delà de la dose recommandée, le sélénium s'avère être un pro-oxydant avec des propriétés inhibitrices de la croissance et une activité cytotoxique élevée.

Les signes de l'intoxication au sélénium sont caractérisés par une irritation du cuir chevelu avec des cheveux secs et cassants. Les ongles deviennent fragiles et se couvrent de taches blanchâtres. Des lésions cutanées apparaissent, la peau devient rouge, enflammée éruptive. Des convulsions, de la paralysie, des troubles moteurs et des douleurs aux extrémités peuvent survenir dûs à une anomalie du système nerveux. Un goût métallique apparaît ainsi qu'une odeur d'ail de l'haleine et de la sueur. L'intoxication au sélénium est rare et entraîne rarement des complications.

g. Fer (voir cours sur le fer)

h. Cuivre

Le cuivre est le cofacteur essentiel d'une douzaine de cupro-enzymes dont trois sont impliqués directement dans le métabolisme de l'oxygène : la SOD (super-oxyde dismutase), la cytochrome C réductase et la céruloplasmine/ferroxydase. Le cuivre est également le cofacteur d'enzymes participant à la synthèse de la mélatonine, de neuromédiateurs, de l'élastine et du collagène. Une hypocuprémie est fréquemment retrouvée en cas de stocks insuffisants (prématurés), d'apports insuffisants, de besoins augmentés (grossesse, lactation, cicatrisation), de malabsorptions digestives, de pertes augmentées (syndrome néphrotique avec fuite de la céruloplasmine, brûlures étendues), d'hypothyroïdie, de traitement chélateur (sels de zinc) et de la maladie de Wilson. Cliniquement, une carence en cuivre entraîne des séquelles hématologiques et neurologiques. Une hypercuprémie peut se rencontrer dans des cas d'hyperthyroïdie, d'hémochromatose, de contraception orale, d'affections à dominante inflammatoire et/ou infectieuse, d'atteintes hépatiques, d'hémopathies. Les rares cas d'intoxication liée à son utilisation industrielle peuvent entraîner un dépôt oculaire du cuivre, un eczéma, des signes digestifs et neurologiques. La cuprémie est un bon marqueur de la carence ou de la toxicité du cuivre.

Les mouvements du cuivre dans la maladie de Wilson

La maladie de Wilson est une maladie héréditaire rare de transmission autosomique récessive.

Elle correspond à un trouble de l'excrétion du cuivre dû à une mutation du gène ATP7B codant pour la protéine Wilson ou protéine ATP7B. Ces protéines exercent deux fonctions distinctes selon leur localisation cellulaire :

- lorsqu'elles sont localisées au niveau de l'appareil de Golgi, elles permettent la prise en charge du cuivre par l'apocéruloplasmine pour former l'holocéruloplasmine au niveau hépatique (ATP7B) et l'incorporation du cuivre dans les enzymes nécessitant cet oligoélément comme cofacteur (rôle de biosynthèse).
- En cas d'augmentation importante du taux de cuivre dans l'hépatocyte, l'ATP7B est recyclée du Golgi vers le pôle biliaire en vue d'éliminer le cuivre excédentaire dans la bile.
- Son Défaut = excrétion biliaire déficiente du cuivre qui conduit à une accumulation d'abord dans le foie puis dans d'autres Organes.

Elle se caractérise par une accumulation progressive de cuivre dans l'organisme principalement dans le foie, le système nerveux central et la cornée et aussi une libération de cuivre sous forme libre dans le sang. C'est cette fraction libre du cuivre en excès, potentiellement toxique, qui serait à l'origine des atteintes extra-hépatiques et en particulier des complications neurologiques.

Conséquences des Mutations du gène codant pour APT 7B

- **Diminution :**
 - De l'incorporation de Cu dans la apo-ceruleoplasmine
 - ↓ du taux sanguin de céruléoplasmine : 95 % M de Wilson
 - De l'excrétion biliaire du Cu
- **Accumulation du cuivre dans l'hépatocyte**
 - Sous forme de métallothionéine (protéine de stockage) ou de cuivre libre
 - Effet toxique sur l'hépatocyte (mort cellulaire)
- **Augmentation du cuivre libre sanguin (et urinaire)**
- **Puis extra-hépatique :**



Septembre 05

Tableau 1 : Données générales et recommandations nutritionnelles pour les oligoéléments chez l'adulte sans condition physiologique particulière (grossesse, lactation).

Oligoéléments	Origines alimentaires	RNP ou AS** (adulte/j)	LSS/j	Fonctions	Valeurs de référence (adultes)	Effet de l'inflammation
Fer	Viandes, produits de la mer, noix, céréales, légumineuses	11 mg H 11-16 mg F	nd	Transport et utilisation de l'oxygène, réactions d'oxydoréduction	H : 10-30 µM F : 8-28 µM	Oui ferritine (augmente)
Zinc	Viandes, abats poissons, fruits de mer, fromages, légumineuses (phytates diminuent absorption)	7,5 à 14 mg (/phytates)	25 mg	300 metalloenzymes, 2500 facteurs de transcription Stabilisateur structural, métabolisme acides gras Défense antioxydante	Plasma : 10-20 µM	Oui réduction (baisse albumine), CRP > 20 mg/L
Iode	Produits de la mer, sel iodé	150 µg**	600 µg	Métabolisme hormones thyroïdiennes	100-199 µg/L urine	Non
Fluor	Boissons, poissons marins, sel fluoré	3,4 mg H** 2,9 mg F**	7 mg	Synthèse fluoroapatite (dents et os)	Sérum < 50 µg/L (2500 nM) Urine : < 0,5 µg/24 h (25 nM/24 h)	Non
Cuivre	Abats, crustacés, mollusques, oléagineux	1,9 mg H** 1,5 mg F**	5 mg	Composant des metalloenzymes, réactions d'oxydo-réductions	Plasma : 12-22 µM	Augmentation (céruloplasmine = PRI)
Sélénium	Viandes, poissons, fruits de mer, œufs, oléagineux	60 µg H 50 µg F	300 µg	Sélénoprotéines : activités anti-oxydantes, réactions d'oxydo-réductions, métabolisme hormones thyroïdiennes	0,6-1,5 µM	Diminution Se plasma
Manganèse	Produits de la mer, céréales, noix, chocolat	2,8 mg H** 2,5 mg F**	11 mg	Composant des metalloenzymes, réactions d'oxydo-réductions, synthèse protéoglycannes	Plasma : 0,6-4,3 µg/L Sang total : 7-12 µg/L	nd
Cobalt	Sources de vitamine B12	En fonction vitamine B12	nd	Structure cobalamines	Sang total : 0,05-2,7 µg/L Plasma : 0,1-0,6 µg/L	Non
Molybdène	Légumes, graines, noix	95 µg**	600 µg	Composant d'enzymes, réactions d'oxydo-réductions	< 5 nM (< 0,5 µg/L)	Non
Chrome	Viandes, poissons, matières grasses, pain, céréales, légumineuses	35 µg H** 25 µg F**	300 µg/kg	Composant des metalloenzymes, potentialisateur de l'insuline, anti-inflammatoire	Sérum : 1-5 µg/L	Non

AS : apports satisfaisants ; CRP : protéine C-réactive ; F : femme ; H : homme ; LSS : limite supérieure de sécurité ; nd : non déterminé ; PRI : protéine de la réponse inflammatoire ; RNP : référence nutritionnelle pour la population.

Tableau 2 : Principaux signes clinico-biologiques associés aux situations de déficit/carence en oligoéléments.

Déficit/carence		
	Atteinte	Signes clinico-biologiques
Fe	État général	Asthénie
	Neurologie	Troubles cognitifs Syndrome des jambes sans repos
	Cutané	Alopécie
	Biologie	Anémie microcytaire hypochrome arégénérative, hématies ponctuées
Zn	État général	Léthargie
	Cutané	Alopécie, dermatite, défaut cicatrisation
	Oculaire	Cécité nocturne
	Pédiatrie	Acrodermatite-entéropathique, avec dermatite psoriasiforme (face et périnée) ; malformations et hypotrophie foetale lors d'une grossesse d'une mère carencée ; hypoguesie et hypogonadisme
	Immunité	Immunité diminuée
	Biologie	Anémie possible ?
Cu	Neurologie	Neuropathie avec perte des sensations, myasthénie (myéloneuropathie), hyporéflexie pouvant être irréversible
	Os	Anomalie calcification osseuse
	Pédiatrie	Carence congénitale (par défaut absorption) : déficit intellectuel, troubles digestifs, atteinte osseuse
	Biologie	Anémie hypochrome macrocytaire résistante à un apport en fer Neutropénie
Se	Cutané	Trouble des phanères : ongles blancs, fragiles
		Pseudoalbinisme
	Cardiaque	Cardiomyopathie congestive
	Muscle	Dystrophie musculaire, avec myalgie, myasthénie membres inférieures
	Biologie	Anémie macrocytaire, augmentation transaminases et créatinine phosphokinase

9. Conclusion

Les oligoéléments sont essentiels à la vie. Ils ont de nombreux rôles biologiques. Ils sont impliqués dans de nombreuses pathologies et interviennent également dans les processus physiologiques tel que le vieillissement, la grossesse et la prématurité. Les apports journaliers recommandés et les limites de sécurités sont des repères pour éviter l'apparition de carences ou d'excès en oligoéléments. En l'absence de facteur de dénutrition, la prévention des carences repose sur une alimentation variée et équilibrée.

Références bibliographiques

1. J.-L. Schlienger. Micronutriments : oligoéléments (éléments-traces), physiologie, pathologies. Endocrinologie-Nutrition.2021.
2. Mette M. Berger. Oligo-éléments : mythes et réalités. Rev Med Suisse 2011; 7: 230.
3. Virginie Charbit. Les oligoéléments : rôle et conseils du pharmacien d'officine. Sciences pharmaceutiques. 2017. ffdumas-01565830f.
4. David Metsu, Sylvie Caspar-Bauguil, Anne Galinier. Carences et excès en micronutriments. Nutrition Clinique et Métabolisme. Volume 37, Issue 3, Septembre 2023, Pages 130-148.
5. Claire Picaud. Oligo-éléments : excès, carences et conseil officinal. Thèse pour le diplôme d'état de docteur en pharmacie. Faculté de pharmacie université de limoges, année 2017.